

АСТЕНОВЕГЕТАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ТРЕВОЖНОГО СПЕКТРА

Т.В. Романова, А.И. Антонов, Д.В. Романов, И.Е. Повереннова, А.С. Лахов

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России (Самара, Российская Федерация)

Для цитирования: Романова Т.В., Антонов А.И., Романов Д.В., Повереннова И.Е., Лахов А.С. Астеновегетативные проявления при расстройствах тревожного спектра. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):9-13. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP706569>

■ Сведения об авторах

Романова Т.В. – д-р мед. наук, доцент, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2851-8672>
E-mail: t.val.romanova@samsmu.ru

Антонов А.И. – аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9963-7874>
E-mail: ars22055@hotmail.com

Романов Д.В. – канд. мед. наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8532-3073> E-mail: d.v.romanov@samsmu.ru

*Повереннова Ирина Евгеньевна – д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2594-461X> E-mail: i.e.poverennova@samsmu.ru

Лахов А.С. – канд. мед. наук, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9311-3041>
E-mail: a.s.lahov@samsmu.ru

*Автор для переписки

■ Список сокращений

ВАШ-а – визуальная аналоговая шкала астении; ГТР – генерализованное тревожное расстройство; ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство; ТР – тревожное расстройство; ШОВР – шкала оценки вегетативных расстройств; ШТБ – шкала тревоги Бека.

Получено: 30.03.2026

Одобрено: 29.04.2026

Опубликовано: 06.05.2026

■ Аннотация

Цель: оценить выраженность астенических и соматовегетативных проявлений у пациентов с расстройствами тревожного спектра, первично обратившихся к неврологу.

Материал и методы. Обследован 41 пациент с расстройствами тревожного спектра: первую группу составили пациенты с генерализованным тревожным расстройством (n=19), вторую группу – пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством (n=22). Использовались визуально-аналоговая шкала астении, шкала вегетативных изменений Вейна и шкала тревоги Бека. Статистическая обработка проводилась с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок и коэффициента корреляции Пирсона. Характер распределения оценивался критерием Шапиро – Уилка. Статистическая достоверность выводов определялась на 5% уровне значимости.

Результаты. Установлено, что показатели субъективной астении по ВАШ-а ($6,0 \pm 2,3$) и уровень вегетативной дисфункции по шкале Вейна ($27,4 \pm 11,2$) сопоставимы в обеих группах ($p > 0,05$). Выявлено достоверное превышение уровня тревожных расстройств в группе ГТР ($41,5 \pm 6,9$) по сравнению с группой ПТСР ($35,4 \pm 9,0$; $p = 0,022$). Обнаружена сильная прямая корреляционная связь между астенией и вегетативными нарушениями ($r = 0,921$; $p < 0,001$).

Выводы. Астения и вегетативная дисфункция являются универсальными компонентами тревожных расстройств, интенсивность которых не зависит напрямую от нозологической формы, в то время как аффективный компонент более выражен при ГТР.

■ **Ключевые слова:** генерализованное тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, астеновегетативные проявления, диагностика.

■ **Конфликт интересов:** не заявлен.

ASTHENOVEGETATIVE MANIFESTATIONS OF ANXIETY SPECTRUM DISORDERS

Tatyana V. Romanova, Arsenii I. Antonov, Dmitrii V. Romanov, Irina E. Poverennova, Aleksandr S. Lakhov

Samara State Medical University (Samara, Russian Federation)

Citation: Romanova TV, Antonov AI, Romanov DV, Poverennova IE, Lakhov AS. Asthenovegetative manifestations of anxiety spectrum disorders. *Aspirantskiy vestnik Povolzhya*. 2026;26(2):9-13. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP706569>

■ Information about authors

Tatyana V. Romanova – MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate professor, Professor of the Department of Neurology and Neurosurgery.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2851-8672> E-mail: t.val.romanova@samsmu.ru

Arsenii I. Antonov – postgraduate student of the Department of Neurology and Neurosurgery. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9963-7874>
E-mail: ars22055@hotmail.com

Dmitrii V. Romanov – MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate professor, Head of the Department of Psychiatry, Narcology and Psychotherapy.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8532-3073> E-mail: d.v.romanov@samsmu.ru

*Irina E. Poverennova – MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor, Head of the Department of Neurology and Neurosurgery.
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2594-461X> E-mail: i.e.poverennova@samsmu.ru
 Aleksandr S. Lakhov – MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant of the Department of Neurology and Neurosurgery.
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9311-3041> E-mail: a.s.lahov@samsmu.ru

*Corresponding author

Received: 30.03.2026

Accepted: 29.04.2026

Published: 06.05.2026

■ Abstract

Aim: assessing the severity of asthenic and somatovegetative manifestations in patients with anxiety spectrum disorders who initially consult a neurologist.

Material and methods. 41 patients with anxiety spectrum disorders were examined: Group 1 – patients with generalized anxiety disorder (GAD, $n = 19$), Group 2 – patients with post-traumatic stress disorder (PTSD, $n = 22$). The Visual Analogue Scale (VAS) for asthenia, the Wayne Vegetative Change Scale, and the Beck Anxiety Inventory were used. Statistical processing was performed using Student's t-test for independent samples and Pearson correlation coefficient. The distribution was assessed using the Shapiro – Wilk test. The statistical significance of the findings was determined at a 5% significance level.

Results. It was found that the indices of subjective asthenia according to the VAS (6.0 ± 2.3) and the level of vegetative dysfunction according to the Wayne scale (27.4 ± 11.2) were comparable in both groups ($p > 0.05$). A significant increase in the level of anxiety disorders was revealed in the GAD group (41.5 ± 6.9) compared to the PTSD group (35.5 ± 9.0 ; $p = 0.022$). A strong direct correlation was found between asthenia and vegetative disorders ($r = 0.921$; $p < 0.001$).

Conclusion. Asthenia and vegetative dysfunction are universal components of anxiety disorders, the intensity of which does not directly depend on the nosological form, while the affective component is more pronounced in GAD.

■ **Keywords:** generalized anxiety disorder, post-traumatic stress disorder, asthenovegetative manifestations, diagnostics.

■ **Conflict of interest:** *nothing to disclose.*

ВВЕДЕНИЕ

Тревожные расстройства составляют наиболее распространенную группу психических расстройств. К основным симптомам относятся чрезмерный страх и тревога или избегание предполагаемых угроз, которые носят постоянный характер и негативно влияют на качество жизни. Обычно тревожные расстройства начинаются в подростковом возрасте или в начале взрослой жизни. Их распространенность достаточно высока: так, в США они составляют примерно 34% от общего числа всех заболеваний [1]. Высокая распространенность, хроническое течение и коморбидность привели к тому, что Всемирная организация здравоохранения поставила тревожные расстройства на девятое место среди причин инвалидности [2]. Во всем мире тревожные расстройства оказывают серьезное влияние на пациентов и общество, составляя 3,3% от глобального бремени болезней [3, 4].

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) – широко распространенное психическое состояние, характеризующееся присутствием в клинической картине тревоги с достаточной длительностью и выраженным шлейфом социальных и медицинских последствий. Тревожный симптомокомплекс при ГТР включает в себя собственно проявления тревоги, о которой пациент дает субъективный отчет, моторные эквиваленты тревоги – мелкие компульсивные действия, например, дотрагивание до частей тела или «проверяющие» движения верхними конечностями, а в тяжелых случаях – яктации и общее моторное беспокойство. Наряду с этим клиническая картина тревожного симптомокомплекса может выражаться разнообразными астеническими и соматовеgetативными расстройствами, которые охватывают сердечно-сосудистую, дыхательную и пищеварительную системы и влияют на повседневное функционирование и сексуальную активность [5]. Тревожные расстройства имеют высокую ассоциацию с нарушениями сна [6]. Пациенты, у которых в клинической картине астенические,

соматовеgetативные и инсомнические проявления преобладают над субъективным переживанием тревоги, более склонны к созданию «соматической» концепции своего заболевания и первично обращаются к врачам соматической практики, в первую очередь к врачам-неврологам [7, 8].

Распространенность ГТР оценивалась в ходе ряда эпидемиологических исследований, проведенных в США и Европе. Общенациональное исследование коморбидности в США – репликация (NCS-R), проведенное в 2001–2003 гг., выявило, что распространенность ГТР в течение 12 месяцев составляет 2,9%, а в течение жизни – 6,2% [9]. Систематический обзор европейских эпидемиологических исследований, в который вошло 12 исследований, посвященных ГТР, показал, что медианная 12-месячная распространенность составляет 1,7% (в диапазоне от 0,2 % до 4,3 % во включенных исследованиях) [10]. Поперечное исследование, проведенное в 26 странах с высоким, средним и низким уровнем дохода в 2015–2016 гг., выявило, что распространенность заболевания в течение 12 месяцев составляет 1,8%, а в течение жизни – 3,7% [11].

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это заболевание, которое возникает вследствие тяжелого травмирующего события, свидетелем которого стал человек. Распространенность ПТСР среди населения составляет 1–8% [12]. Исследование, проведенное в США, показало, что распространенность ПТСР через год после травмы варьировала от 2,3% до 9,1%, а распространенность в течение жизни – от 3,4% до 26,9% [13]. Распространенность травмирующих событий, которые могут привести к ПТСР, достигает 61% и зависит от многих конституциональных и социальных факторов [14].

ЦЕЛЬ

Оценить выраженность астенических и соматовеgetативных проявлений у пациентов с расстройствами тревожного спектра, первично обратившихся к неврологу.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследован 41 пациент (33 мужчины и 8 женщин), обратившийся за амбулаторной помощью по поводу тревожных расстройств. Значительное преобладание мужчин объясняется контингентом пациентов медицинского учреждения. Все пациенты дали письменное информированное согласие на участие в исследовании. Возраст больных варьировал от 22 до 57 лет ($34 \pm 7,8$). Возрастная группа от 22 до 39 лет составила 64,1%, от 40 до 57 лет – 35,9%. Все пациенты прошли обследование у терапевта, невролога и ряда узких специалистов (гастроэнтеролога, кардиолога, уролога, эндокринолога и др.), по результатам которого были исключены активно протекающие нарушения соматического и неврологического спектра. Тестирование проводилось до начала медикаментозного лечения и/или психотерапии. В исследование вошли 19 пациентов (12 мужчин и 7 женщин), у которых выявлено ГТР, и 22 человека с ПТСР (21 мужчина и 1 женщина).

При проведении исследования применялись следующие шкалы: визуальная аналоговая шкала астении (ВАШ-а); шкала оценки вегетативных расстройств А.М. Вейна (ШОВР); шкала тревоги Бека (ШТБ). ВАШ-а используется для самооценки астении в цифровой форме, где балл 0 соответствует отсутствию утомляемости, а 10 баллов – максимальной утомляемости. ШОВР – опросник, предназначенный для скрининговых исследований по выявлению синдрома вегетативной дисфункции [12]. ШТБ предназначена для предварительной оценки степени выраженности тревожных расстройств у людей старше 14 лет – как пациентов амбулаторного и стационарного звена, так и при скрининговых исследованиях [15].

Статистическую обработку полученных данных производили на персональном компьютере, оснащенный соответствующим программным обеспечением IBM SPSS Statistics 26.0. Характер распределения полученных данных оценивался с помощью критерия Шапиро – Уилка. Учитывая, что значения r для всех исследуемых показателей (ВАШ-а, ШОВР, ШТБ) превысили пороговое значение 0,05, распределение было признано соответствующим закону нормального распределения. Количественные показатели представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Для оценки статистической значимости различий между двумя независимыми группами (ГТР и ПТСР) применялся параметрический t -критерий Стьюдента. Взаимосвязь между показателями интенсивности боли, вегетативной дисфункции и уровнем тревоги изучалась с помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Пациенты предъявляли жалобы на головокружение, шум в голове и в ушах, головную боль и разнообразные «летучие» боли, снижение внимания, эмоциональную неустойчивость, беспричинную тревогу, пониженный фон настроения, утомляемость при физической и эмоциональной нагрузках, ощущение «несвежей» головы, потливость при малейшей нагрузке или в состоянии покоя, парестезии

Таблица 1 / Table 1

Средние значения показателей шкал во всей группе и в подгруппах

Average values of scale indicators in the whole group and in subgroups

Шкалы (баллы)	Вся группа	ГТР	ПТСР
ВАШ-а	$6,0 \pm 2,3$	$6,3 \pm 2,4$	$5,7 \pm 2,3$
ШОВР	$27,4 \pm 11,2$	$26,9 \pm 11,5$	$27,8 \pm 11,2$
ШТБ	$38,2 \pm 8,6$	$41,5 \pm 6,9$	$35,4 \pm 9,0$

в кистях и стопах, похолодание или повышенную влажность ладоней, сердцебиение, ощущение «перебоев» и «замирания» сердца, а также периодические затруднения дыхания и одышку, желудочно-кишечный дискомфорт, нарушения сна в виде трудностей засыпания и частых ночных пробуждений, нарушения половой функции и др. Все обследованные пациенты таким образом продемонстрировали выраженные астенические и вегетативные нарушения. При анализе качественных характеристик вегетативной дисфункции выявлены перманентные полисистемные нарушения.

В неврологическом статусе очаговой патологии не отмечалось. Соматическое обследование органической патологии со стороны внутренних органов не выявляло. Всем пациентам с целью объективизации и оценки выраженности эмоциональной и вегетативной дисфункции проведено исследование по шкалам, средние показатели которых приведены в таблице 1.

Баллы ВАШ-а колебались от 1 до 10, среднее значение составило 6,0. Показатели ВАШ-а были значительно выше у пациентов с ГТР. В этой группе показатель от 6 до 10 баллов отмечен у 64,7% обследованных пациентов. ШОВР у большинства пациентов показала значительное превышение показателей здоровых людей – средний балл 27,4 при норме не более 15. Выраженность вегетативных расстройств была больше в группе пациентов с ПТСР. Показатели в пределах нормальных значений были выявлены у 23,4% пациентов с ГТР и 22,7% с ПТСР. По ШТБ показатели колебались от 22 до 53 баллов (среднее значение – 38,1). В диапазоне, характеризующем среднюю выраженность тревоги (22–35 баллов), показатели были у 43,6% больных, а 56,4% пациентов продемонстрировали выраженные тревожные нарушения – 36 баллов и более.

При проведении сравнительного анализа выраженности астении по ВАШ-а и вегетативной дисфункции

Таблица 2 / Table 2

Сравнительный анализ показателей в группах ГТР и ПТСР
Comparative analysis of indicators in the GAD and PTSD groups

Шкалы (баллы)	ГТР	ПТСР	p-значение*
ВАШ-а	$6,3 \pm 2,4$	$5,7 \pm 2,3$	0,511
ШОВР	$26,9 \pm 11,5$	$27,8 \pm 11,2$	0,824
ШТБ	$41,5 \pm 6,9$	$35,4 \pm 9,0$	0,022

Примечания * – уровень значимости согласно t -критерию Стьюдента.

по ШОВР (таблица 2) статистически значимых различий между группами ГТР и ПТСР обнаружено не было ($p = 0,511$ и $0,824$ соответственно), что свидетельствует о сопоставимости вегетативных нарушений и астении у пациентов исследуемых групп.

Вместе с тем при оценке аффективного статуса по ШТБ было выявлено, что уровень тревожных расстройств в группе пациентов с ГТР ($41,5 \pm 6,9$) был достоверно выше ($p = 0,022$), чем в группе с ПТСР ($35,4 \pm 9,0$). Это может быть обусловлено спецификой ГТР, характеризующегося постоянным компонентом «неконтролируемого беспокойства», в то время как при ПТСР симптоматика носит более дискретный, триггерный характер [12].

Корреляционный анализ подтвердил наличие прямой сильной связи между выраженностью вегетативных нарушений и астеническим синдромом во всей выборке ($r = 0,921$ с 95% ДИ: $0,859-0,959$; $p < 0,001$), что подчеркивает системный характер психосоматических расстройств. Также выявлена статистически значимая прямая корреляция высокой плотности между уровнем астенизации (ВАШ-а) и тревожных расстройств по ШТБ ($r = 0,844$; 95% ДИ: $0,724-0,915$; $p < 0,001$). Взаимосвязь между показателями вегетативного тонуса (ШОВР) и аффективным статусом (ШТБ) также носила прямой и статистически значимый характер ($r = 0,812$; 95% ДИ: $0,671-0,896$; $p < 0,001$), что подтверждает единство психосоматических механизмов в структуре изучаемых расстройств [16].

Полученные результаты подчеркивают, что астенический синдром является универсальным облигатным компонентом изучаемых расстройств. Несмотря на то что уровень тревоги был достоверно выше в группе ГТР ($p < 0,05$), интенсивность астении и сопутствующей ей вегетативной дисфункции оставалась стабильно высокой в обеих группах без статистически значимых различий ($p > 0,05$). Это указывает на то, что астенизация и вегетативная лабильность при ГТР и ПТСР достигают своего «потолка»

и становятся независимыми от специфики аффективного расстройства. Таким образом, астения выступает как «общий знаменатель», маскирующий различия в психопатологической структуре данных состояний [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенная сравнительная оценка клинико-психологических показателей у пациентов с ГТР ($n = 19$) и посттравматическим стрессовым расстройством ($n = 22$) показала, что средний уровень выраженности астении в общей выборке составил $6,0 \pm 2,3$ балла по ВАШ-а, а выраженность вегетативных нарушений – $27,4 \pm 11,2$ балла по ШОВР без статистически значимых межгрупповых различий, что подтверждает данные о высокой соматической нагрузке и неспецифическом характере вегетативной дисфункции у пациентов с расстройствами тревожно-стрессового спектра [18].

Установлено, что субъективная выраженность астении и уровень вегетативных нарушений не имели межгрупповых различий, что свидетельствует о сопоставимой тяжести соматизации у пациентов с ГТР и ПТСР. При этом выявленная сильная корреляция астении с уровнем тревожности по ШТБ ($r = 0,844$, $p < 0,001$) подтверждает необходимость включения антиастенических препаратов в комплексную терапию аффективных расстройств.

Отмечено, что пациенты с ГТР характеризуются достоверно более высоким уровнем тревожности по ШТБ ($41,5 \pm 6,9$ балла) по сравнению с группой ПТСР ($35,4 \pm 9,0$ балла; $p < 0,05$). Выявленные сильные корреляционные связи между всеми показателями ($r > 0,8$; $p < 0,001$) подтверждают патогенетическое единство астении, вегетативной дисфункции и аффективных нарушений. Полученные данные, таким образом, свидетельствуют о необходимости комплексного терапевтического подхода в коррекции тревожных нарушений, особенно у пациентов с ГТР, несмотря на схожесть их соматических жалоб с пациентами группы ПТСР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Этическая экспертиза: протокол №235 заседания комитета по биоэтике при СамГМУ от 29 сентября 2021 г.	Ethical expertise: minutes No. 235 of the meeting of the Committee on Bioethics at SamSMU dated September 29, 2021.
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The work was carried out on the initiative of the authors without attracting funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interest. The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest associated with the content of this article.
Участие авторов. Антонов А.И., Лахов А.С.: формулировка идеи и цели исследования, литературный поиск, написание текста. Повереннова И.Е., Романова Т.В., Романов Д.В.: проверка результатов воспроизведения, научное руководство проектом. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Antonov A.I., Lakhov A.S.: formulation of the idea and goal of the study, literature search, writing of the text. Poverennova I.E., Romanova T.V., Romanov D.V.: verification of the results of reproduction, scientific supervision of the project. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали 2 рецензента.

Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 2 reviewers.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Szuhany KL, Simon NM. Anxiety Disorders: A Review. *JAMA*. 2022;328(24):2431-2445. DOI: [10.1001/jama.2022.22744](https://doi.org/10.1001/jama.2022.22744)
2. Vos T, Abajobir AA, Abbafati C, et al. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *The Lancet*. 2017;390(10100):1211-1259. DOI: [10.1016/S0140-6736\(17\)32154-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32154-2)
3. Gustavsson A, Svensson M, Jacobi F, et al. Cost of disorders of the brain in Europe 2010. *European Neuropsychopharmacology*. 2011;21(10):718-779. DOI: [10.1016/j.euroneuro.2011.08.008](https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2011.08.008)
4. Alonso J, Liu Z, Evans-Lacko S, et al. Treatment gap for anxiety disorders is global: results of the World Mental Health Surveys in 21 countries. *Depression and Anxiety*. 2018;35(3):195-208. DOI: [10.1002/da.22711](https://doi.org/10.1002/da.22711)
5. Penninx BW, Pine DS, Holmes EA, Reif A. Anxiety disorders. *The Lancet*. 2021;397(10277):914-927. DOI: [10.1016/S0140-6736\(21\)00359-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00359-7)
6. Bovt YV, Zabrodina LP, Kas YV, et al. Night polysomnography in patients in the acute period of closed head injury caused by detonation wave. *International Neurological Journal*. 2018;4(98):109-113. (In Ukraine). [Бовт Ю.В., Забродина Л.П., Кас Ю.В., и др. Нічна полісомнографія у хворих у гострому періоді закритої черепно-мозкової травми, обумовленої вибуховою хвилею. *Міжнародний неврологічний журнал*. 2018;4(98):109-113]. DOI: [10.22141/2224-0713.4.98.2018.139433](https://doi.org/10.22141/2224-0713.4.98.2018.139433)
7. Vorobyeva OV. Psychogenic vegetative dysfunction: diagnosis and treatment of "difficult" symptoms. *Nervous diseases*. 2017;3:12-18. [Воробьева О.В. Психогенно обусловленная вегетативная дисфункция: диагностика и лечение «трудных» симптомов. *Нервные болезни*. 2017;3:12-18].
8. Matyash MM, Khudenko LI. Multidisciplinary approach to the treatment of the consequences of mine-explosive closed craniocerebral injury and post-traumatic stress disorder in participants of the ATO. *International Neurological Journal*. 2018;3(97):23-26. (In Ukraine). [Матяш М.М., Худенко Л.И. Мультидисциплинарний підхід в лікуванні віддалених наслідків мінно-вибухової закритої черепно-мозкової травми та посттравматичного стресового розладу в учасників АТО. *Міжнародний неврологічний журнал*. 2018;3(97):23-26]. DOI: [10.22141/2224-0713.3.97.2018.133678](https://doi.org/10.22141/2224-0713.3.97.2018.133678)
9. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, et al. Prevalence, severity, and comorbidity of twelve-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*. 2005;62(6):617-627. DOI: [10.1001/archpsyc.62.6.617](https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.6.617)
10. Wittchen HU, Jacobi F. Size and burden of mental disorders in Europe – a critical review and appraisal of 27 studies. *European Neuropsychopharmacology*. 2005;15(4):357-376. DOI: [10.1016/j.euroneuro.2005.04.012](https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2005.04.012)
11. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. *JAMA Psychiatry*. 2017;74(5):465-475. DOI: [10.1001/jamapsychiatry.2017.0056](https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.0056)
12. Maercker A, Cloitre M, Bachem R, et al. Complex post-traumatic stress disorder. *The Lancet*. 2022;400(10345):60-72. DOI: [10.1016/S0140-6736\(22\)00821-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00821-2)
13. Schein J, Houle C, Urganus A, et al. Prevalence of post-traumatic stress disorder in the United States: a systematic literature review. *Current Medical Research and Opinion*. 2021;37(12):2151-2161. DOI: [10.1080/03007995.2021.1978417](https://doi.org/10.1080/03007995.2021.1978417)
14. Solovyeva AD, Danilov AB, Khaspekova NB. Methods of studying autonomic nervous system. In: *Vegetative disorders: clinic, diagnostics, treatment*. M., 2000:44-108. (In Russ.). [Соловьева А.Д., Данилов А.Б., Хаспекова Н.Б. Методы исследования вегетативной нервной системы. В кн.: *Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение*. М., 2000:44-108].
15. *Scales, tests and questionnaires in medical rehabilitation*. Belova AN, Shchepetova ON, eds. M., 2002. (In Russ.). [Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации. Под ред. Беловой А.Н., Щепетовой О.Н. М., 2002].
16. Chutko LS, Surushkina SYu. Functional neurological disorders. *S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry*. 2021;121(1):98-103. [Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю. Функциональные неврологические расстройства. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2021;121(1):98-103]. DOI: [10.17116/jnevro202112101198](https://doi.org/10.17116/jnevro202112101198)
17. Putilina MV. Patient with asthenia in general medical practice. *Therapy*. 2022;8(9):107-113. [Путилина М.В. Пациент с астенией в общей медицинской практике. *Терапия*. 2022;8(9):107-113]. DOI: [10.18565/therapy.2022.9.107-113](https://doi.org/10.18565/therapy.2022.9.107-113)
18. Stein MB, Jain S, Giacino JT, et al. Risk of Posttraumatic Stress Disorder and Major Depression in Civilian Patients After Mild Traumatic Brain Injury: A TRACK-TBI Study. *JAMA Psychiatry*. 2019;76(3):249-258. DOI: [10.1001/jamapsychiatry.2018.4288](https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2018.4288)